Aula 1 — O computador e o nosso primeiro programa

Terça, 29/09 · 16h às 17h · Roteiro do professor

Ao final da aula, cada criança consegue:

1. dizer o nome das partes do computador por fora (monitor, gabinete, teclado, mouse, caixas de som) e por dentro (placa-mãe, processador, memória RAM, armazenamento, fonte);
2. usar o mouse: apontar, clicar, dar clique duplo, arrastar e soltar;
3. explicar com as próprias palavras que **um programa é uma lista de instruções que o computador segue, em ordem**;
4. montar e rodar o primeiro programa no Scratch — o mesmo do panfleto.

Antes da aula (chegar 30 min antes)

- ☐ Ligar os 12 computadores pelo pendrive: menu do Ventoy → `scratchlab` → primeira opção (*copiar para RAM*). Quando aparecer a área de trabalho azul, o pendrive já pode sair.
- ☐ Em cada máquina: o TurboWarp abriu com o gato? O som funciona (clicar no gato na aba **Sons** → ▶)?
- ☐ Projetor: notebook com `aula1-slides.pdf`.
- ☐ PC desmontado + peças soltas: pente de memória RAM, SSD/HD, processador (numa caixinha), fonte, cooler.
- ☐ Imprimir a **Ficha 1** (12 + 3 extras), a **folha de desafios** (`aula1-desafios.pdf`, 6 cópias), etiquetas para crachá, canetinhas.
- ☐ Escrever no quadro: **Hoje: 1) O computador · 2) Mouse e teclado · 3) Nosso primeiro programa**.

PARA O PROFESSOR

Lembrete importante: o sistema roda inteiro na memória. **Ao desligar, tudo o que foi feito é apagado.** Nesta aula não precisamos salvar nada — mas conte isso às crianças (é um ótimo exemplo de memória RAM!).

Cronograma

Tempo	Atividade	Material
0–8 min	Boas-vindas e combinados	slides 1–3, crachás
8–14 min	O robô humano (sem computador)	quadro, slide 4 (conclusão)
14–26 min	O computador por fora e por dentro	PC desmontado, slides 5–7, Ficha 1 (frente)
26–34 min	Treino do mouse e do teclado	slides 8–9, projeto `Aula1-TreinoDoMouse`
34–54 min	Nosso primeiro programa no Scratch	slides 10–13, TurboWarp, Ficha 1 (verso)
54–60 min	Mostre para a turma e encerramento	slide 14

1. Boas-vindas e combinados (0–8 min)

- Apresente-se e diga o que vamos fazer no curso: **criar jogos e animações** e, no caminho, aprender matemática e como o computador funciona.
- Cada criança escreve o nome no crachá e diz o nome e a idade.
- **Combinados** — construa com a turma e anote no quadro (deixe lá o curso todo):
- levantar a mão para falar;
- nada de comida ou bebida perto dos computadores;
- quando o professor pedir atenção: **mãos longe do mouse**;
- ajudar o colega **explicando**, sem pegar o mouse dele;
- **errar faz parte** — todo programador erra o tempo todo!

2. O robô humano (8–14 min)

Sem computador. Você é o **Robô**. A turma precisa dar instruções para o Robô **sair da porta e sentar na cadeira do professor**.

- O Robô obedece **ao pé da letra**. "Anda" → anda até bater na parede. "Senta" → senta no chão, onde estiver. "Vira" → vira para onde?
- Deixe errar! As risadas fazem parte. Aos poucos as instruções ficam precisas: *"dê 3 passos para a frente"*, *"vire à direita"*...
- Anote no quadro as instruções que funcionaram, numeradas.

Pergunte: *"O que aconteceu quando a instrução não era clara?"* · *"E se a gente trocar a ordem?"*

Conclusão no quadro:

> **PROGRAMA = uma lista de instruções, em ordem.** O computador faz exatamente o que mandamos — nem mais, nem menos.

3. O computador por fora e por dentro (14–26 min)

Por fora (aponte cada parte no computador da sala): monitor, gabinete, teclado, mouse, caixas de som.

Desenhe no quadro:

> **ENTRADA ⌨️ 🖱️ 🎤 → PROCESSAMENTO 🧠 → SAÍDA 🖥️ 🔊**

Pergunte: *"O teclado é entrada ou saída?"* · *"E a caixa de som?"* · *"E a tela do celular?"* (as duas coisas: mostra a imagem **e** recebe o toque!). Lembre que **o celular também é um computador**.

Por dentro — abra o PC desmontado e mostre cada peça. Use as comparações:

Peça	O que faz	Comparação
Processador (CPU)	faz as contas, bilhões por segundo	o **cérebro**
Memória RAM	guarda o que estamos usando **agora**; esquece tudo ao desligar	a **mesa de estudo**
Armazenamento (SSD/HD)	guarda arquivos mesmo desligado	o **armário** ou o **caderno**
Placa-mãe	liga todas as peças	a **cidade**, com as ruas
Fonte	transforma a energia da tomada para as peças	o **coração**, que manda energia
Placa de vídeo	desenha a imagem no monitor	o **pintor**

- Passe o **pente de RAM** de mão em mão (segurar pelas bordas).
- Conte: *"Os nossos computadores estão rodando tudo na **mesa** (RAM). Por isso, quando desligar, tudo some!"*
- As crianças preenchem a **frente da Ficha 1**.

4. Treino do mouse e do teclado (26–34 min)

Mostre no projetor como segurar o mouse: a palma apoiada em cima, o dedo indicador no botão **esquerdo**.

- **Botão esquerdo:** clicar (escolher). **Clique duplo:** dois cliques bem rápidos.
- **Arrastar:** segurar o botão apertado, mover e **soltar**. *No Scratch vamos arrastar o tempo todo!*
- **Botão direito:** abre um menu. **Rodinha:** rola a tela.

- **Teclado:** letras · **Espaço** (a tecla comprida) · **Enter** (confirma) · **Backspace** ⌫ (apaga para trás) · **Shift** ⇧ (letra maiúscula) · **setas**.

Atividade: cada um abre o projeto `Aula1-TreinoDoMouse` (pasta **Aulas**) e clica na **bandeira verde**. São três fases: **clique** (estourar balões), **clique duplo** (abrir presentes) e **arrastar** (levar as frutas até a tigela). No final o gato pergunta o nome — digitar com letra maiúscula (Shift) e apertar **Enter**.

> **PARA O PROFESSOR**
>
> **Observe:** quem tem mais dificuldade com o mouse? Nas próximas aulas, sente essas crianças perto de um colega que ajuda bem. Os maiores podem ser **monitores**.

5. Nosso primeiro programa (34–54 min)

Apresente o Scratch (1 min): criado no **MIT**, uma universidade nos Estados Unidos; gratuito; milhões de crianças no mundo usam. O **TurboWarp** é o Scratch em uma versão que roda mais rápido no nosso computador.

Tour pela tela (slide 10), sempre apontando no projetor:

- **Palco** — onde o programa acontece. **Ator** — o gato. A **bandeira verde** começa, o **sinal vermelho** para.
- **Categorias de blocos** (as bolinhas coloridas): Movimento (azul), Aparência (roxo), Som (rosa), Eventos (amarelo), Controle (laranja).
- **Área de código** — onde montamos o programa, encaixando blocos como peças de Lego.

Monte comigo — devagar, um bloco de cada vez, esperando todos:

1. Categoria **Eventos** → arraste `quando bandeira for clicado` para a área de código.
2. **Movimento** → arraste `mova 10 passos` e encaixe **embaixo** (aparece uma sombra cinza quando vai encaixar).
3. **Aparência** → `diga Olá!` → clique no texto branco, apague e escreva **Olá, mundo!**
4. **Som** → `toque o som Miau`.
5. Clique na **bandeira verde**!



Pergunte:

- *"Por que o gato andou tão pouquinho?"* (10 passos é pouco — a tela tem 480 de largura!)
- *"O que acontece se clicar na bandeira de novo?"* (anda mais 10)
- *"E se a gente trocar a ordem dos blocos?"* — deixe experimentar.

Agora modifique (cada criança no seu ritmo — está no verso da Ficha 1):

- ☐ trocar **10** por **100**;
- ☐ trocar a fala pelo **próprio nome**;
- ☐ colocar `espere 1 seg` e depois `mova -100 passos` — o gato **vai e volta**.

Desafios para quem terminar antes:

⭐ **O gato anda de verdade** — trocando a fantasia a cada passo (no Scratch, o decimal é com **ponto**: 0.1, não 0,1):



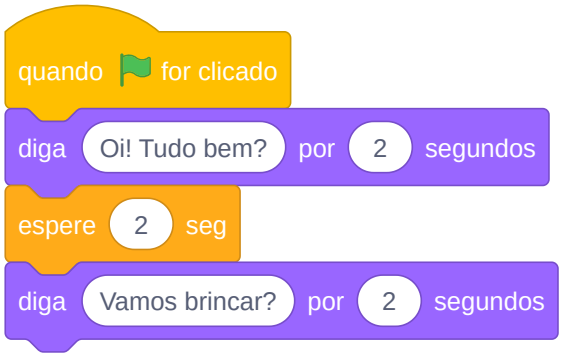
⭐⭐ **O gato dá uma volta inteira:**



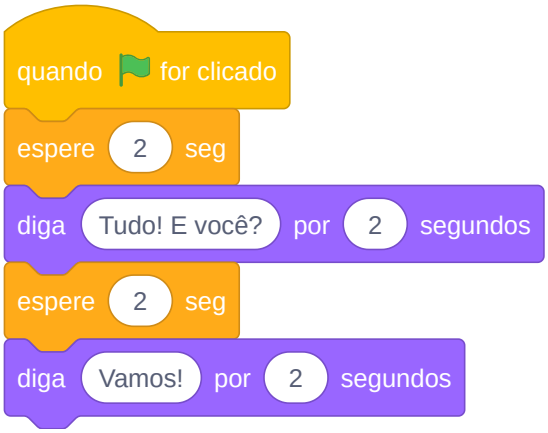
Pergunte: *"Por que 24?"* (24 × 15 = 360 — a volta inteira. Vamos usar isso nas próximas aulas!)

⭐⭐⭐ **Desafio extra — o gato e o cachorro conversam.** Adicione o ator **Dog1**: botão redondo com o gatinho (embaixo, à direita) → escolha o cachorro. Cada ator tem o **seu** programa: clique no ator na lista embaixo do palco antes de montar os blocos dele.

No gato (Ator1):



No cachorro (Dog1):



Pergunte: *"Por que o cachorro começa com `espere 2 seg`?"* (sem esperar, os dois falam **ao mesmo tempo**: a **ordem** e o **tempo** das instruções importam). Depois cada um continua a conversa.

PARA O PROFESSOR

Folha de desafios (`aula1-desafios.pdf`, 8 cartões de ⭐ a ⭐⭐⭐): entregue para quem terminar a lista do verso da Ficha 1. A criança escolhe **um** cartão, marca ☐ quando conseguir e mostra na galeria; não precisa fazer todos. **Respostas:** volta inteira com `gire 30 graus` → **12** vezes (12 × 30 = 360) · para **diminuir** o gato → `mude (-10) no tamanho` (volta ao normal com `defina o tamanho como (100) %`).

Problemas comuns:

Problema	Solução
O bloco não encaixou	arrastar até aparecer a **sombra cinza** e só então soltar
Bloco solto não faz nada	todo programa começa com um bloco amarelo **quando...**
O gato sumiu do palco	arrastar o gato de volta, ou clicar em `vá para x: 0 y: 0`
A tela ficou estranha / cheia	tecla **Esc**; ou clicar no ícone de tela cheia outra vez
Não tem som	conferir o volume na barra de baixo (ícone 🔊)

6. Mostre para a turma e encerramento (54–60 min)

- **Galeria:** todos deixam o programa na tela e andam pela sala para ver os dos colegas (3 min).
- **Perguntas finais:** *"O que é um programa?"* · *"Qual peça é o cérebro do computador?"* · *"Por que o nosso trabalho some quando desliga?"*
- **Próxima aula:** *"Onde está o gato? Vamos descobrir o **endereço** de cada ponto da tela!"*
- Entregar o **bilhete para os pais**.